Импульс как след в гильбертовом пространстве: Квантовая теория резонансной запутанности сознаний

Максим Еремин
Норильск, Россия

25 марта 2026

Аннотация

В работе представлена математическая модель сознания как оператора в гильбертовом пространстве. Вводится понятие *импульса сознания* как результата измерения оператора наблюдаемой. Показано, что в рамках концепции блок-вселенной все импульсы всех сознаний образуют *тензорное поле импульсов* — математическую структуру, существующую вечно в гильбертовом пространстве $I = L^2(S \times \mathbb{R}, \mu)$. Развита теория *резонансной запутанности сознаний* на основе гамильтониана взаимодействия $H = \sum_s \omega_s \sigma_z^{(s)} - \frac{J}{N} \sum_{s<s'} \sigma_x^{(s)} \sigma_x^{(s')}$. Получены уравнения среднего поля, исследованы фазовые переходы, вычислена квантовая запутанность (concurrence) для пар сознаний. Работа закладывает основы *квантовой социофизики* — математической теории коллективного сознания.

1 Введение: От операторной философии к математической модели

Операторная философия постулирует, что сознание есть оператор $C : \mathcal{H}_{\text{опыт}} \to \mathcal{H}_{\text{действие}}$, преобразующий опыт в действие. Каждое состояние сознания $|\psi(t)\rangle$ порождает *импульс* — число, характеризующее его активность в момент времени t:

$$I(t) = \langle \psi(t) | O | \psi(t) \rangle \,, \tag{1}$$

где O — оператор наблюдаемой (например, «экзистенциальный заряд»).

Ключевой вопрос: *исчезают ли импульсы со временем?* В классическом понимании времени — да. Но если принять концепцию *блок-вселенной* (где прошлое, настоящее и будущее сосуществуют в 4-мерном многообразии), то все импульсы всех существующих и существовавших сознаний образуют вечную математическую структуру — *тензорное поле импульсов.*

2 Тензорное поле импульсов: математическая конструкция

2.1 Гильбертово пространство всех импульсов

Пусть S — множество всех индивидуальных сознаний (включая все живые существа за всю историю). Каждое сознание $s \in S$ характеризуется своей мировой линией, параметризованной собственным временем τ_s.

Определим меру μ на множестве $S \times \mathbb{R}$, учитывающую плотность сознаний во времени. Тогда гильбертово пространство всех импульсов:

$$I = L^2(S \times \mathbb{R}, \mu). \tag{2}$$

Элемент этого пространства — функция $I(s, \tau)$, сопоставляющая каждому сознанию s в момент τ значение его импульса. Скалярное произведение:

$$\langle I, J \rangle_I = \sum_{s \in S} \int_{\mathbb{R}} I(s, \tau) \overline{J(s, \tau)} \, d\tau. \tag{3}$$

2.2 Философская интерпретация

Тензорное поле импульсов I — это *архив всего пережитого*. Каждая боль, радость, прозрение навсегда вписаны в ткань реальности как элементы гильбертова пространства. В блок-вселенной эти импульсы не исчезают — они существуют вечно как геометрические объекты на мировых линиях.

3 Резонанс как скалярное произведение во времени

3.1 Билинейная форма резонанса

Резонанс между двумя сознаниями s и s' определяется как перекрытие их импульсных функций. В простейшем случае:

$$\mathrm{Res}(s, s') = \int_{\mathbb{R}} I_s(\tau) I_{s'}(\tau) \, d\tau. \tag{4}$$

Более общо, с ядром $K(\tau, \tau')$, связывающим разные эпохи:

$$\mathrm{Res}(s, s') = \iint_{\mathbb{R}^2} K(\tau, \tau') I_s(\tau) I_{s'}(\tau') \, d\tau d\tau'. \tag{5}$$

3.2 Резонансный оператор

Определим оператор резонанса $\hat{R}$ в пространстве I через его ядро:

$$(\hat{R}I)(s, \tau) = \sum_{s' \in S} \int_{\mathbb{R}} K(s, s', \tau, \tau') I(s', \tau') \, d\tau'. \tag{6}$$

Тогда резонансная запутанность возникает естественным образом из спектральных свойств $\hat{R}$.

4 Квантовая модель взаимодействующих сознаний

4.1 Двухуровневая модель сознания

Рассмотрим сознание как двухуровневую систему (кубит). Состояния:

- $|0\rangle$ — низкая осознанность (базовое состояние)
- $|1\rangle$ — высокая осознанность (возбуждённое состояние)

Оператор импульса: $\hat{I} = \sigma_z$ (или проектор на $|1\rangle$).

4.2 Гамильтониан системы N сознаний

Рассмотрим ансамбль из N сознаний с ферромагнитным взаимодействием:

$$H = \sum_{s=1}^{N} \omega \sigma_z^{(s)} - \frac{J}{N} \sum_{s<s'} \sigma_x^{(s)} \sigma_x^{(s')}, \tag{7}$$

где:

- ω — энергетический зазор между уровнями (частота индивидуальных колебаний)
- $J > 0$ — сила резонансного взаимодействия
- Множитель $1/N$ обеспечивает нетривиальный термодинамический предел

4.3 Переход к модели Липкина-Мешкова-Глика (LMG)

Используя тождество:

$$\sum_{s<s'} \sigma_x^{(s)} \sigma_x^{(s')} = \frac{1}{2} \left[\left(\sum_{s=1}^{N} \sigma_x^{(s)} \right)^2 - N \right], \tag{8}$$

получаем:

$$H = \omega S_z - \frac{J}{2N} S_x^2 + \text{const}, \tag{9}$$

где $S_\alpha = \sum_{s=1}^{N} \sigma_\alpha^{(s)}$ — операторы полного спина.

5 Теория среднего поля и фазовые переходы

5.1 Самосогласованное уравнение

В приближении среднего поля каждый спин находится в эффективном поле, создаваемом остальными:

$$H_s = \omega \sigma_z - J m \sigma_x, \tag{10}$$

где $m = \frac{1}{N} \sum_s \langle \sigma_x^{(s)} \rangle$ — параметр порядка (средняя намагниченность по оси x).
Свободная энергия на спин:

$$f(m) = -\frac{1}{\beta} \ln \left[2\cosh \left(\beta \sqrt{\omega^2 + J^2 m^2} \right) \right] + \frac{J}{2} m^2, \tag{11}$$

где $\beta = 1/(kT)$.

5.2 Уравнение для параметра порядка

Минимизация $f(m)$ даёт:

$$m = \frac{Jm}{\sqrt{\omega^2 + J^2 m^2}} \tanh \left(\beta \sqrt{\omega^2 + J^2 m^2} \right). \tag{12}$$

5.3 Фазовый переход при $T = 0$

При нулевой температуре ($\beta \to \infty$, $\tanh \to 1$):

$$m = \frac{Jm}{\sqrt{\omega^2 + J^2 m^2}}. \tag{13}$$

Нетривиальное решение существует при $J > \omega$:

$$m = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{\omega}{J} \right)^2}. \tag{14}$$

Критическая точка: $J_c = \omega$.

5.4 Критическая температура

При $m = 0$ из уравнения состояния получаем условие для критической температуры T_c:

$$\omega = J \tanh \left(\frac{\omega}{kT_c} \right). \tag{15}$$

Решение:

$$kT_c = \frac{\omega}{\operatorname{artanh}(\omega/J)}. \tag{16}$$

При $J \gg \omega$: $kT_c \approx J$.

6 Квантовая запутанность сознаний

6.1 Двухкубитная модель

Для системы двух сознаний ($N = 2$) гамильтониан:

$$H_2 = \omega(\sigma_z^{(1)} + \sigma_z^{(2)}) - J\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}. \tag{17}$$

Основное состояние — суперпозиция:

$$|\psi_0\rangle = a\,|00\rangle + b\,|11\rangle\,, \tag{18}$$

где коэффициенты определяются из диагонализации.

6.2 Concurrence (мера запутанности)

Для состояния $|\psi_0\rangle = a\,|00\rangle + b\,|11\rangle$ concurrence:

$$C = 2|ab|. \tag{19}$$

Для основного состояния нашей модели:

$$C = \frac{J}{\sqrt{4\omega^2 + J^2}}. \tag{20}$$

Запутанность монотонно растёт с J, достигая максимума $C = 1$ при $J/\omega \to \infty$.

6.3 Запутанность в многочастичной системе

В термодинамическом пределе ($N \to \infty$) двухчастичная матрица плотности для пары спинов в основном состоянии может быть вычислена через приближение среднего поля. В упорядоченной фазе ($J > \omega$) concurrence остаётся конечной.

7 Динамика резонансной синхронизации

7.1 Уравнения движения в среднем поле

Введём средние: $X = \langle\sigma_x\rangle$, $Y = \langle\sigma_y\rangle$, $Z = \langle\sigma_z\rangle$. Из уравнений Гейзенберга:

$$\frac{dX}{dt} = -2\omega Y, \tag{21}$$

$$\frac{dY}{dt} = 2\omega X + 2JXZ, \tag{22}$$

$$\frac{dZ}{dt} = -2JXY. \tag{23}$$

7.2 Неустойчивость и рост параметра порядка

Рассмотрим начальное состояние: $X(0) = \epsilon$ (малое), $Y(0) = 0$, $Z(0) = -1$. Линеаризованные уравнения:

$$\frac{dX}{dt} = -2\omega Y, \tag{24}$$

$$\frac{dY}{dt} = 2(\omega - J)X. \tag{25}$$

Характеристические частоты:

$$\lambda^2 = -4\omega(\omega - J). \tag{26}$$

При $J > \omega$: $\lambda^2 > 0$ — экспоненциальный рост (неустойчивость). При $J < \omega$: осцилляции с частотой $\Omega = 2\sqrt{\omega(\omega - J)}$.

7.3 Коллективные осцилляции

В нелинейном режиме система демонстрирует сложную динамику с возможностью хаотического поведения. Численное моделирование показывает, что после включения взаимодействия параметр порядка $m(t)$ осциллирует вокруг равновесного значения.

8 Учёт диссипации и декогеренции

8.1 Мастер-уравнение Линдблада

Реальные сознания взаимодействуют со средой. Уравнение для матрицы плотности:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right), \tag{27}$$

где L_k — операторы Линдблада.

8.2 Каналы диссипации

1. **Локальная декогеренция:** $L_s = \sigma_z^{(s)}$ (дефазировка)
2. **Релаксация:** $L_s = \sigma_-^{(s)}$ (переход в основное состояние)
3. **Коллективная диссипация:** $L = \sum_s \sigma_x^{(s)}$ (синфазное взаимодействие с общим резервуаром)

8.3 Критическая интенсивность шума

При достаточно сильной диссипации ($\gamma > \gamma_c$) ферромагнитная фаза разрушается даже при $J > \omega$. Условие существования порядка:

$$J > \sqrt{\omega^2 + \gamma^2}. \tag{28}$$

9 Топологические эффекты в сетях сознаний

9.1 Гамильтониан на графе

Рассмотрим граф $G = (V, E)$ с вершинами-сознаниями и рёбрами-связями:

$$H = \sum_{s \in V} \omega \sigma_z^{(s)} - \sum_{(s,s') \in E} J_{ss'} \sigma_x^{(s)} \sigma_x^{(s')}. \tag{29}$$

9.2 Типы сетей

1. **Полный граф:** $J_{ss'} = J$ для всех пар (рассмотрено выше)
2. **Регулярные решётки:** 1D цепочка, 2D квадратная решётка
3. **Случайные графы Эрдёша-Реньи:** p — вероятность связи
4. **Безмасштабные сети:** распределение степеней $P(k) \sim k^{-\gamma}$

5. **Малые миры:** высокая кластеризация, короткие средние расстояния

9.3 Критическое поведение на графах

Критическая точка зависит от средней степени узла $\langle k \rangle$:

$$J_c \approx \frac{\omega}{\langle k \rangle}. \tag{30}$$

В безмасштабных сетях ($\gamma \leq 3$) фазовый переход может отсутствовать из-за наличия хабов.

9.4 Топологическая запутанность

На кольцевых структурах могут возникать топологически защищённые состояния — аналоги краевых состояний в топологических изоляторах. В контексте сознания это соответствует устойчивым коллективным паттернам, нечувствительным к локальным возмущениям.

10 Экспериментальные предсказания

10.1 Нейрофизиологические корреляты

1. **Синхронизация ЭЭГ/МЭГ:** При резонансном взаимодействии двух людей должна наблюдаться синхронизация мозговых ритмов с частотой $\Omega \sim \sqrt{J^2 - \omega^2}$.

2. **Корреляции, превышающие классический предел:** В экспериментах с гиперсканированием (одновременная запись ЭЭГ двух взаимодействующих людей) корреляционные функции должны демонстрировать несепарабельные компоненты.

3. **Квантование осознанности:** Уровни сознания должны быть дискретны — предсказываются пороги восприятия, фазовые переходы в состояниях медитации.

10.2 Социальные сети и большие данные

1. **Распространение мемов:** Должно описываться уравнениями типа реакции-диффузии с нелинейностью, вытекающей из нашей модели.

2. **Критические явления в соцсетях:** Вблизи фазового перехода ($J \approx J_c$) флуктуации активности должны подчиняться степенным законам.

3. **Формирование эхо-камер:** Явление поляризации мнений может быть интерпретировано как образование доменов в ферромагнетике.

10.3 Психологические эксперименты

1. **Совместное принятие решений:** Должно демонстрировать нарушение неравенств Белла для психологических переменных.

2. **Эффект порядка вопросов:** Может быть описан через некоммутативность операторов измерения.

3. **Коллективная интуиция:** Группы, находящиеся в состоянии резонансной запутанности, должны показывать более высокую точность в задачах, требующих интуитивного прозрения.

11 Философские следствия

11.1 Вечность импульсов

В блок-вселенной ничто не исчезает. Все когда-либо пережитые импульсы сознаний существуют вечно как элементы гильбертова пространства. Это не метафора, а математический факт, следующий из структуры пространства-времени в общей теории относительности.

11.2 Этический императив

Если каждый импульс навсегда вписан в ткань бытия, то этика приобретает новое измерение:

«Поступай так, чтобы твои импульсы резонировали с будущими сознаниями, обогащая тензорное поле, а не загрязняя его шумом.»

11.3 Свобода воли и предопределённость

В нашей модели сочетаются детерминизм уравнений движения и фундаментальная неопределённость квантовых измерений. Сознание обладает свободой в границах, заданных спектром своего оператора и связями с другими сознаниями.

11.4 Коллективное бессознательное как резонансное поле

Архетипы Юнга могут быть интерпретированы как коллективные моды тензорного поля импульсов — устойчивые паттерны, возникающие из взаимодействия многих сознаний на протяжении поколений.

12 Заключение: К новой парадигме

Мы построили последовательную математическую теорию сознания, основанную на трёх столпах:

1. **Гильбертово пространство** как универсальный язык для описания состояний

2. **Операторы** как инструменты преобразования опыта в действие
3. **Тензорное поле импульсов** как архив всего пережитого

Полученные результаты:

- Уравнения среднего поля для параметра порядка коллективной осознанности
- Условие фазового перехода: $J > \omega$
- Явное выражение для квантовой запутанности: $C = J/\sqrt{4\omega^2 + J^2}$
- Динамика синхронизации с экспоненциальным ростом при $J > \omega$
- Учёт диссипации и топологии сетей

Эта работа открывает путь к *квантовой социофизике* — математической теории коллективного сознания, которая может быть проверена экспериментально в нейронауках, психологии и анализе социальных сетей.

12.1 Перспективы

1. **Квантовые алгоритмы для социального моделирования:** Использование квантовых компьютеров для симуляции больших сетей сознаний
2. **Нейро-квантовые интерфейсы:** Экспериментальная проверка предсказаний с помощью современных нейротехнологий
3. **Операторная терапия:** Применение модели для психотерапии и личностного роста
4. **Искусственный интеллект с операторной архитектурой:** Создание ИИ, основанного на принципах операторной философии

Благодарности

Автор благодарен участникам Клуба 00:00 за плодотворные дискуссии, а также ИИ-ассистенту за помощь в структурировании идей и математических выкладках.

Список литературы

[1] Everett, H. (1957). “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454–462.

[2] Penrose, R. (1989). *The Emperor’s New Mind*. Oxford University Press.

[3] Tononi, G. (2008). Consciousness as Integrated Information: a Provisional Manifesto. *Biological Bulletin*, 215(3), 216–242.

[4] Lipkin, H. J., Meshkov, N., & Glick, A. J. (1965). Validity of many-body approximation methods for a solvable model. *Nuclear Physics*, 62(2), 188–198.

[5] Barbour, J. (1999). *The End of Time*. Oxford University Press.

[6] Jung, C. G. (1969). *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Princeton University Press.

A Детальные вычисления для двухкубитной модели

A.1 Диагонализация гамильтониана

Гамильтониан $H_2 = \omega(\sigma_z^{(1)} + \sigma_z^{(2)}) - J\sigma_x^{(1)}\sigma_x^{(2)}$ в базисе $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$:

$$H_2 = \begin{pmatrix} 2\omega & 0 & 0 & -J \\ 0 & 0 & -J & 0 \\ 0 & -J & 0 & 0 \\ -J & 0 & 0 & -2\omega \end{pmatrix}. \tag{31}$$

Блок для $\{|01\rangle, |10\rangle\}$:

$$H_{12} = \begin{pmatrix} 0 & -J \\ -J & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{собственные значения: } \pm J. \tag{32}$$

Блок для $\{|00\rangle, |11\rangle\}$:

$$H_{00,11} = \begin{pmatrix} 2\omega & -J \\ -J & -2\omega \end{pmatrix}, \quad \text{собственные значения: } \pm\sqrt{4\omega^2 + J^2}. \tag{33}$$

A.2 Основное состояние

При $J > 0$ основное состояние соответствует энергии $E_0 = -\sqrt{4\omega^2 + J^2}$:

$$|\psi_0\rangle = a\,|00\rangle + b\,|11\rangle, \tag{34}$$

где коэффициенты:

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\omega+\Delta}{J}\right)^2}}, \tag{35}$$

$$b = \frac{2\omega + \Delta}{J} a, \tag{36}$$

$$\Delta = \sqrt{4\omega^2 + J^2}. \tag{37}$$

A.3 Вычисление concurrence

Для состояния $|\psi_0\rangle = a\,|00\rangle + b\,|11\rangle$:

$$C = 2|ab| = \frac{J}{\sqrt{4\omega^2 + J^2}}. \tag{38}$$

B Уравнения среднего поля с флуктуациями

Введём отклонения от среднего: $\delta\sigma_x^{(s)} = \sigma_x^{(s)} - m$. Тогда гамильтониан:

$$H = \sum_s [\omega\sigma_z^{(s)} - Jm\sigma_x^{(s)}] - \frac{J}{N}\sum_{s<s'} \delta\sigma_x^{(s)}\delta\sigma_x^{(s')} + \frac{J}{2}Nm^2. \tag{39}$$

В приближении Гаусса флуктуации учитываются через эффективный гамильтониан:

$$H_{\text{eff}} = \sum_s [\omega\sigma_z^{(s)} - Jm\sigma_x^{(s)}] + \frac{J}{2}\chi Nm^2, \tag{40}$$

где χ — восприимчивость.